

使用 UART 進行通訊

UART 連線設定

BAUD RATE=19200, 8 bit, stop bits 1, parity NO

指令格式

指令+return ch，例如：指令 dep1 須送出 dep1+0x0A

指令傳回

部分指令指令接收後立即回傳 ack，以供確認收到指令

部分指令完成指令後回送訊息，以供確認指令完成

下位機針對上位機指令立即回應，無關機構是否在運轉中

2. 還書機機構組件

1. 條碼掃描器：連接至 PC, USB Device, as Keyboard input device

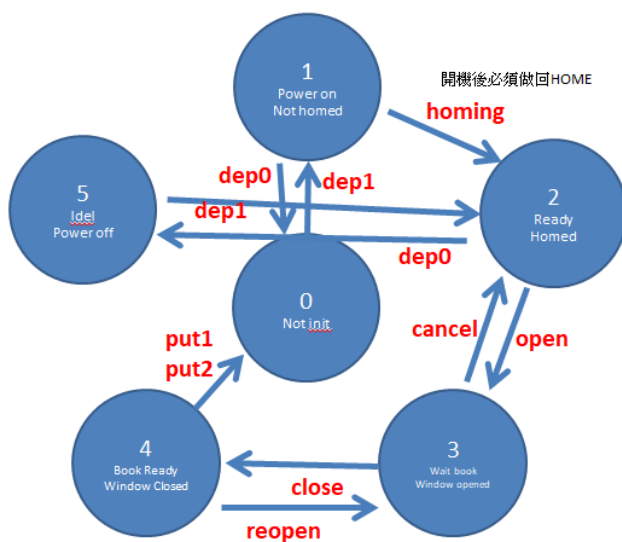
2. 投書口移動開關

3. 還書箱移動

4. 沖磁

5. 裝置總電源

3. 還書機下位機內部 state



0 : not init (開機未初始裝置未上電)

1 : power on, not homed (裝置上電未回歸)

2 : Ready, homed (還書備妥)

3 : Wait book, window opened (投書口已開，等待投書或取消還書)

4 : Book ready, window closed (投書口關閉，等待確認書籍放妥，下達放書指令)

5 : Idel (裝置斷電，休眠中)

4. 機構運行中代碼:運行中不在接受機構運轉相關指令，指令立即回傳 ack-busy 代表機構運行中該下達指令並未被執行

Action State (AS)

- =0 no action
- =1 homing
- =11 slide window open
- =12 slide window close
- =13 slide window reopen
- =21 put1
- =22 put2
- =30 cancel book return
- =51 moving box move to 1 (home)
- =52 moving box move to 2
- =53 moving box move to 3
- =54 moving box move to 4
- =60關閉投書窗
- =61打開投書窗
- =62擋書門關閉 往下遮住書口
- =63擋書門開打開 往上露出書口

5. 還書機初始化:

1. 啟動裝置總電源

2. 裝置回 HOME

6. 還書程序

1. 使用者點選還書

2. 啟動裝置總電源，若處於休眠狀態 (depl)

3. 掃描書籍或附件條碼 連線圖書館系統確認該書可以還書

4. 啟開投書口 (open)

5. 提示投入書籍，等待螢幕按下確認

6. 關閉投書口 (close)

7. 檢查書籍是否已正確投入

8. 書籍未放妥，重新開投書口門 (reopen)，回到 STEP5

9. 使用者可以取消還書，下指令(cancel) 回到 STEP5

10. 書籍已放妥，下達放置指令 (put1 or put2, 上磁+投放到設定的書箱(put1 put2, 面對還書箱 1 是靠右書箱 2 是靠左書箱)

11. 完成還書，等待一段時間若無還書，裝置休眠(dep0)

7. 提供 python 範例程式

在 PC Ubuntu /home/ros 內 bookret.py

8. 指令表

NO	指令	傳回值	執行前 狀態	執行後 狀態	說明
01	help				指令表
		<command list>	S	S	
02	depl				啟開裝置總電源
		ack			收到指令後立即傳回 ack
		device power on, not homed	0	1	收到指令後立即傳回
		device power on	5	2	收到指令後立即傳回
		error state s	S	No change	在錯誤的 STATE 下此指令
03	dep0				關閉裝置總電源
		ack			收到指令後立即傳回 ack
		device power of	2	5	收到指令後立即傳回
		device power of	1	0	收到指令後立即傳回
		error state s	S	No change	在錯誤的 STATE 下此指令
04	state				傳回目前的 state
		n (=0, 1, 2, 3, 4, 5)	S	No change	傳回狀態碼(byte)
05	opbm1				查詢還書箱位置 1 感測器
		d (=0/1)	S	No change	0=off, 1=on
06	opbm2				查詢還書箱位置 2 感測器
		d (=0/1)	S	No change	0=off, 1=on
07	opbm3				查詢還書箱位置 3 感測器
		d (=0/1)	S	No change	0=off, 1=on
08	opbm4				查詢還書箱位置 4 感測器
		d (=0/1)	S	No change	0=off, 1=on
09	opwd1				查詢投書口門位置 1 感測器(關閉)
		d (=0/1)	S	No change	0=off, 1=on
10	opwd2				查詢投書口門位置 1 感測器(啟開)
		d (=0/1)	S	No change	0=off, 1=on
11	bookok				檢查書籍是否放妥
		book is ok	S	No change	書已放妥
		book is not ok	S	No change	書未放妥
12	opbhdn				查詢還書箱書擋門是否關閉
		d (=0/1)		No change	0=off, 1=on
13	opbhup				查詢還書箱書擋門是否啟開
		d (=0/1)		No change	0=off, 1=on

14	homing				裝置回 HOME
		ack	S		收到指令後立即傳回 ack
		ack-busy			裝置忙碌中
		Homed		2	指令完成後傳回 Homed
15	open				啟開投書口門
		ack	2		收到指令後立即傳回 ack
		ack-busy			裝置忙碌中
		opened		3	指令完成後傳回 opened
		error state s	S	No change	在錯誤的 STATE 下此指令
16	reopen				檢查書籍未放妥後重開投書口門
		ack	4		收到指令後立即傳回 act
		ack-busy			裝置忙碌中
		opened		3	指令完成後傳回 opened
		error state s	S	No change	在錯誤的 STATE 下此指令
17	close				關閉投書口門
		ack	3		收到指令後立即傳回 act
		ack-busy			裝置忙碌中
		closed		4	指令完成後傳回 closed
		error state s	S	No change	在錯誤的 STATE 下此指令
18	put1				書籍上磁並放入書籍箱 1(面對機器靠右)
		ack	4		收到指令後立即傳回 act
		ack-busy			裝置忙碌中
		been put1		2	指令完成後傳回 been put1
		error state s	S	No change	在錯誤的 STATE 下此指令
19	put2				書籍上磁並放入書籍箱 2(面對機器靠左)
		ack	4		收到指令後立即傳回 ack
		ack-busy			裝置忙碌中
		been put2		2	指令完成後傳回 been put2
		error state s	S	No change	在錯誤的 STATE 下此指令
20	act				傳回目前的機構運轉狀態
		ac (=0, 1, 11, 12, 13, 21, 22)	S	No change	參閱相關說明
21	cancel				取消還書
		ack	3		收到指令後立即傳回 ack
		ack-busy			裝置忙碌中
		canceled		2	指令完成後傳回 canceled，回到 state 2
		error state s	S	No change	在錯誤的 STATE 下此指令
22	reset				系統重置
		ack	S		收到指令後立即傳回 ack
		reseted		0	指令完成後傳回 reseted，回到 state 0
23	skip				忽略書籍放妥檢查
		ack	S		收到指令後立即傳回 ack

		skip book check			指令完成後傳回 skip book check
24	resume				恢復書籍放妥檢查
		ack	S		收到指令後立即傳回 ack
		resume book check			指令完成後傳回 resume book check
25	readskip				讀取是否設定忽略書籍放妥檢查
		d (=0/1)			0=未設定，1=已設定忽略書籍放妥檢查
26	bmto1				移動還書箱置位置 1
		ack			收到指令後立即傳回 ack
		ack-busy			裝置忙碌中
		moved to pos1			指令完成後傳回
27	bmto2				移動還書箱置位置 2
		ack			收到指令後立即傳回 ack
		ack-busy			裝置忙碌中
		moved to pos2			指令完成後傳回
28	bmto3				移動還書箱置位置 3
		ack			收到指令後立即傳回 ack
		ack-busy			裝置忙碌中
		moved to pos3			指令完成後傳回
29	bmto4				移動還書箱置位置 4
		ack			收到指令後立即傳回 ack
		ack-busy			裝置忙碌中
		moved to pos4			指令完成後傳回
30	act2				詳細的機構運轉狀態
		n (=0, 1, 2, ...)			n=0, 1, 2, ..., 代表機構運轉順序碼
99	xxxx	unknow cmd			錯誤的指令